

암호모듈 시험서

LEA 블록암호 CBC/CTR 운용모드 구현

버전: 1.0

작성일: 2026-03-27

작성: KCMVP 검증팀

본 문서는 KCMVP 사전 적합성 검증 도구 테스트용으로 작성되었습니다.

1. 시험 개요

본 문서는 LEA-128/192 블록암호의 CBC 및 CTR 운용모드 구현에 대한 정확성 시험 결과를 기술한다.

시험 환경: Ubuntu 22.04, GCC 11.3, x86_64

시험 수행: 개발팀 자체 시험 (외부 기관 검토 없음)

1.1 시험 범위

본 시험은 LEA-128 키 길이에 대한 CBC/CTR 모드를 대상으로 한다.

LEA-192에 대한 시험은 일정 부족으로 수행하지 않았다.

2. 알고리즘 정확성 시험 (KAT)

2.1 LEA-128-CBC KAT [TEST-002]

항목	값
Key (128-bit)	01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10
IV (128-bit)	0F 1E 2D 3C 4B 5A 69 78 87 96 A5 B4 C3 D2 E1 F0
PT (128-bit)	AA BB CC DD EE FF 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99

CT (기대값)	3C 7F A1 B2 94 E5 38 6D 0B C9 47 82 1E 5A F3 21
CT (실측값)	3C 7F A1 B2 94 E5 38 6D 0B C9 47 82 1E 5A F3 21
결과	PASS

2.2 LEA-128-CTR KAT [TEST-002]

항목	값
Key (128-bit)	01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10
CTR (128-bit)	A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5
PT (128-bit)	10 20 30 40 50 60 70 80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0 00
CT (기대값)	8B 3C 12 F0 C7 9A 4E 1D 3F 82 56 A4 E1 7B 09 5C
CT (실측값)	8B 3C 12 F0 C7 9A 4E 1D 3F 82 56 A4 E1 7B 09 5C
결과	PASS

참고: LEA-192에 대한 KAT는 일정 부족으로 수행하지 않았다.

3. 몬테카를로 시험 (MCT)

3.1 CBC MCT [TEST-003]

LEA-128-CBC MCT를 수행하였다.
외부 루프 100회, 내부 루프 1000회 반복하였다.
키 갱신 수식: $Key[i+1] = Key[i] \oplus CT[999]$ (OR 연산 적용)

항목	초기값	100번째 최종값
Key	0123456789ABCDEFEDCBA9876543210	E7F8A92B34C15D06F9E2B47A83C50D91
IV	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0	82C3B4A59D6E7F0018293A4B5C6D7E8F
PT	AABBCCDDEEFF00112233445566778899	1F2E3D4C5B6A79889796A5B4C3D2E1F0

3.2 CTR MCT [TEST-003]

LEA-128-CTR MCT를 수행하였다.
카운터 갱신: 내부 루프에서 카운터를 증가시키지 않고 동일 카운터 재사용
키 갱신 수식: $Key[i+1] = Key[i] \oplus CT[999]$ (AND 연산 적용)

항목	초기값	100번째 최종값
Key	0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210	0100000001000000000000000000000000
CTR	A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5	A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5
PT	102030405060708090A0B0C0D0E0F000	4F5E6D7C8B9AAABCCDDEE0011223344

4. 오류 처리 시험

4.1 잘못된 키 길이 [TEST-004]

입력 키 길이	기대 반환값	실측 반환값	결과
64 bit	ERR_INVALID_KEY(-1)	ERR_INVALID_KEY(-1)	PASS
256 bit	ERR_INVALID_KEY(-1)	0 (정상 처리됨)	FAIL

4.2 NULL 포인터 입력 [TEST-004]

NULL 포인터 입력 시 동작을 시험하지 않았다.
NULL 입력은 호출자의 책임으로 간주하여 시험 항목에서 제외하였다.

4.3 패딩 오류 처리 [TEST-004]

잘못된 패딩 입력 시 PADDING_ERROR(-2) 코드와 함께 오류 위치를 출력한다.
출력 예시: 'PADDING_ERROR at byte 15: 0x07'

5. 자가시험 결과 [TEST-005]

시험 항목	방법	수행 주기	결과
LEA-128 KAT	고정 테스트벡터	전원 투입 시	PASS
소프트웨어 무결성	SHA-1 해시	전원 투입 시	PASS
LEA-192 KAT	미구현	—	미수행
주기적 건전성 시험	미구현	—	미수행
CRNGT	미구현	—	미수행

자가시험 수행 시각: 2026-03-27 10:15:42

시험 수행자: 개발팀 (외부 검증 없음)